



# Manual Book

## Judul:

Pengelompokan Wilayah di Indonesia Berdasarkan Angka Harapan Hidup, Tingkat Kemiskinan, dan Rata-Rata Lama Sekolah Menggunakan *Intelligent K-Median* dan K-Medoids

## Disusun oleh:

HANS CHRISTIAN HANDOTO  
NIM. 535220159

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Pendahuluan .....                 | 3  |
| Fitur Utama Website .....         | 3  |
| Petunjuk Penggunaan Website ..... | 4  |
| Petunjuk Pengisian Dataset .....  | 16 |

## Pendahuluan

Manual book ini disusun sebagai panduan bagi pengguna dalam memahami, mengoperasikan, dan memanfaatkan Website *Clustering* Wilayah Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk membantu menampilkan hasil pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan sejumlah indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Melalui website ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi pola kesamaan antarwilayah, menganalisis tingkat disparitas sosial-ekonomi, serta memperoleh informasi dalam bentuk visual yang interaktif, seperti tabel, grafik, maupun peta tematik. Sistem ini mengimplementasikan algoritma *Intelligent K-Median* dan *K-Medoids*, dua metode *clustering* yang mampu menghasilkan pengelompokan wilayah yang lebih representatif, tahan terhadap data ekstrem, serta mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang.

## Fitur Utama Website

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain:

1. Pengguna dapat melakukan *clustering* wilayah dengan mengunggah dataset dalam format Excel, serta memilih parameter *clustering* seperti metode *clustering*, jumlah *cluster*, rentang tahun, fitur yang digunakan, dan metrik jarak.
2. Pengguna dapat melihat tabel hasil *clustering*, jumlah anggota (wilayah) per *cluster*, serta mengunduh tabel tersebut dalam format PDF atau Excel.
3. Pengguna dapat melihat berbagai visualisasi, seperti *silhouette plot*, korelasi antar variabel, sebaran dan distribusi indikator, serta pemetaan hasil *clustering*. Seluruh visualisasi dapat diunduh dalam format PDF atau PNG.
4. Pengguna dapat melakukan login atau registrasi untuk menyimpan dan melihat riwayat *clustering* yang telah dilakukan.

## Petunjuk Penggunaan Website

Alur penggunaan website ini adalah sebagai berikut:

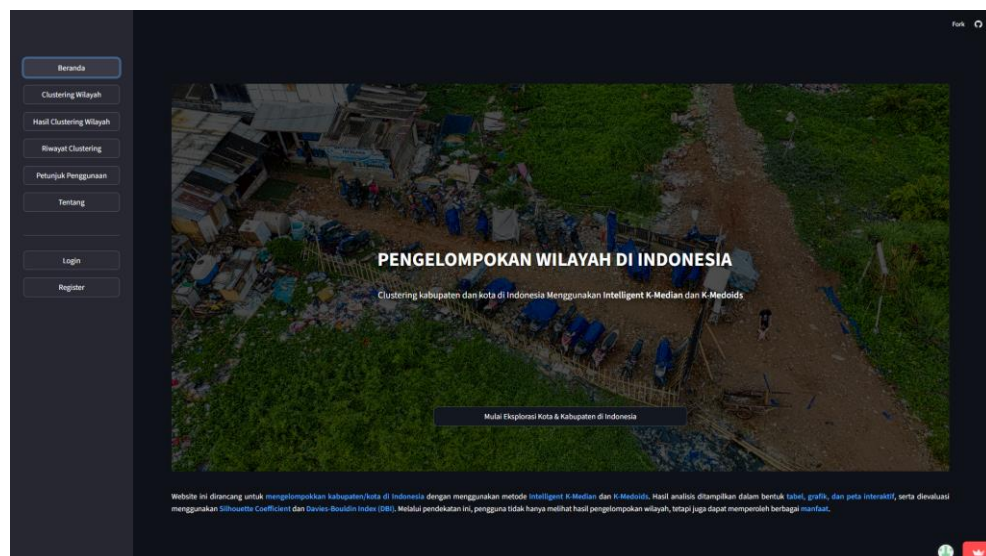
### 1. Membuka Website

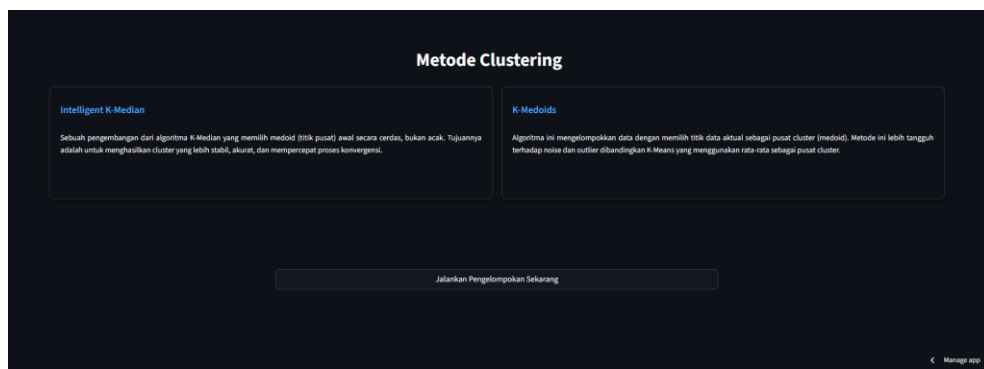
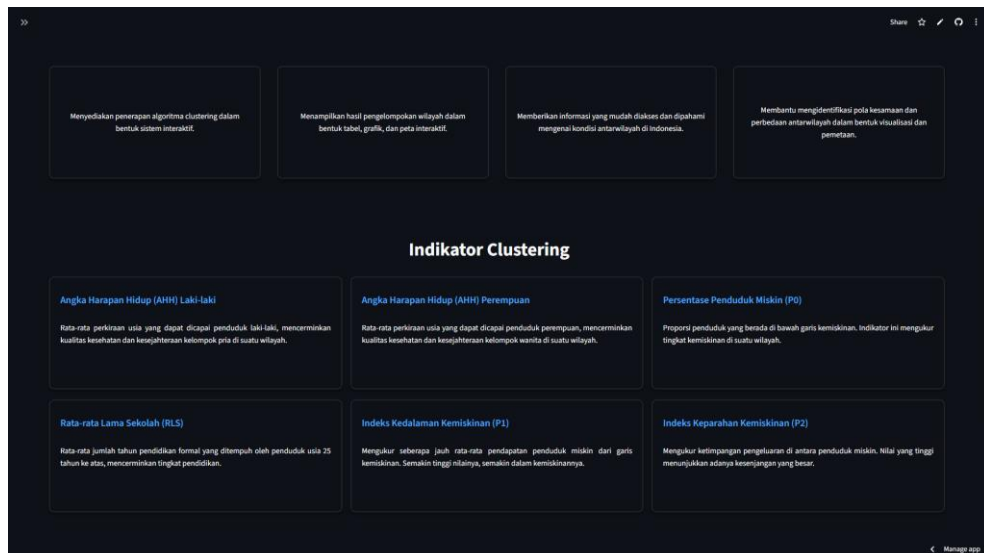
Tahap awal dimulai dengan membuka browser pada perangkat. Selanjutnya, ketik atau salin alamat berikut

<https://clustering-wilayah.streamlit.app/>

### 2. Masuk ke Halaman Beranda

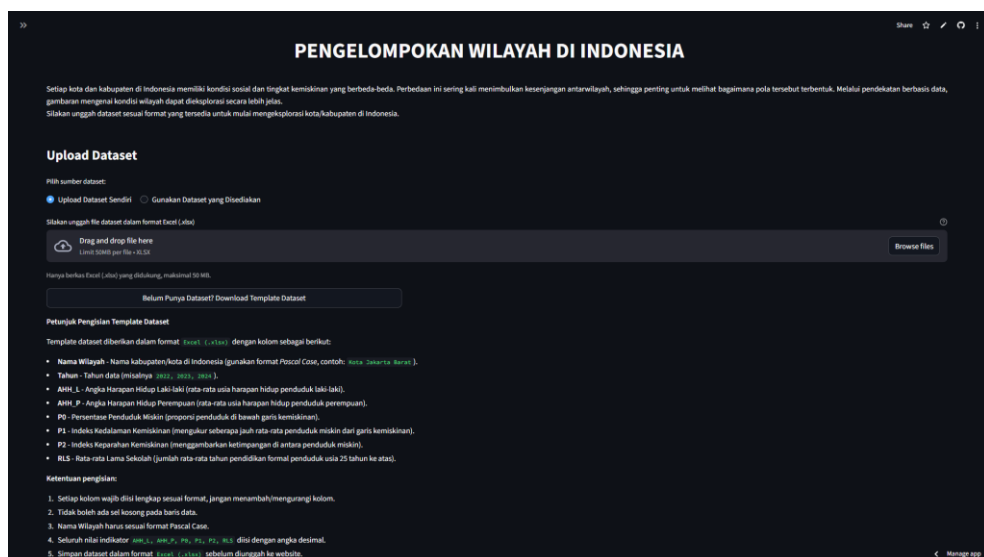
Pada Home Page ditampilkan judul website “Pengelompokan Wilayah di Indonesia”. Halaman ini juga menyajikan informasi mengenai indikator dan metode *clustering* yang digunakan dalam rancangan website. Selain itu, tersedia tombol “Mulai Eksplorasi Kota & Kabupaten di Indonesia” yang berfungsi untuk mengarahkan ke halaman *Clustering* Wilayah.





### 3. Upload Dataset

Pada halaman *Clustering* Wilayah tersedia fitur untuk mengunduh template dataset yang telah disediakan. Template dataset harus diisi sesuai format yang telah ditentukan, kemudian diunggah kembali melalui website.



Setelah proses unggah berhasil, sistem akan menampilkan preview berupa tabel dari dataset yang telah diunggah.

Unggah file dataset dalam format Excel (.xlsx)

Drag and drop file here  
Limit: 200MB per file • XLSX

Browse files

Dataset\_Clustering\_Wilayah.xlsx 89.5KB

Hanya berkas Excel (.xlsx) yang didukung.

Dataset berhasil dimuat!

**Dataset yang di upload**

|    | Nama Wilayah    | Tahun | AHH_L | AHH_P | P0    | P1   | P2   | RLS  |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 3  | Lima Puluh Kota | 2022  | 68.07 | 72.01 | 6.59  | 0.92 | 0.24 | 8.08 |
| 4  | Karawang        | 2022  | 70.69 | 74.5  | 8.44  | 1.58 | 0.41 | 7.96 |
| 5  | Sukoharjo       | 2022  | 76.09 | 79.83 | 7.61  | 0.87 | 0.14 | 9.62 |
| 6  | Karimun         | 2022  | 69.5  | 73.46 | 6.87  | 0.78 | 0.13 | 8.48 |
| 7  | Sumba Barat     | 2022  | 65.28 | 69.29 | 27.47 | 5.53 | 1.5  | 6.85 |
| 8  | Lembata         | 2022  | 65.49 | 69.38 | 25.18 | 4.84 | 1.48 | 8.25 |
| 9  | Lebong          | 2022  | 61.42 | 65.72 | 12.83 | 1.15 | 0.22 | 8.24 |
| 10 | Katingan        | 2022  | 64.06 | 68.11 | 5.5   | 0.67 | 0.11 | 8.78 |
| 11 | Sukamara        | 2022  | 69.73 | 73.75 | 3.72  | 0.53 | 0.11 | 8.1  |
| 12 | Kaur            | 2022  | 65.06 | 68.91 | 18.1  | 4.22 | 1.23 | 8.39 |
| 13 | Lahab           | 2022  | 61.88 | 68.46 | 8.61  | 1.94 | 0.91 | 6.48 |

Dataset berisi 1542 baris dan 8 kolom.

Jika pengguna memilih untuk menggunakan dataset yang telah disediakan, pengguna juga dapat melihat preview dari dataset yang disediakan.

39

## PENGELOMPOKAN WILAYAH DI INDONESIA

Setiap kota dan kabupaten di Indonesia memiliki kondisi sosial dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kesenjangan antarwilayah, sehingga penting untuk melihat bagaimana pola tersebut terbentuk. Melalui pendekatan berbasis data, gambaran mengenai kondisi wilayah dapat dieksplorasi secara lebih jelas. Silakan unggah dataset sesuai format yang tersedia untuk mulai mengeksplorasi kota/kabupaten di Indonesia.

**Upload Dataset**

Pilih sumber dataset:

☐ Upload Dataset Sendiri ☒ Gunakan Dataset yang Disediakan

**Dataset yang digunakan**

|   | Nama Wilayah    | Tahun | AHH_L | AHH_P | P0    | P1   | P2   | RLS  |
|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 0 | Karang Asem     | 2022  | 68.85 | 72.77 | 6.90  | 0.84 | 0.18 | 6.57 |
| 1 | Purworejo       | 2022  | 73.16 | 76.87 | 11.53 | 1.31 | 0.24 | 8.32 |
| 2 | Karanganyar     | 2022  | 75.89 | 79.54 | 9.85  | 1.84 | 0.37 | 8.79 |
| 3 | Lima Puluh Kota | 2022  | 68.07 | 72.01 | 6.59  | 0.92 | 0.24 | 8.08 |
| 4 | Karawang        | 2022  | 70.69 | 74.5  | 8.44  | 1.58 | 0.41 | 7.96 |
| 5 | Sukoharjo       | 2022  | 76.09 | 79.83 | 7.61  | 0.87 | 0.14 | 9.62 |
| 6 | Karimun         | 2022  | 69.5  | 73.46 | 6.87  | 0.78 | 0.13 | 8.48 |
| 7 | Sumba Barat     | 2022  | 65.28 | 69.29 | 27.47 | 5.53 | 1.5  | 6.85 |
| 8 | Lembata         | 2022  | 65.49 | 69.38 | 25.18 | 4.84 | 1.48 | 8.25 |
| 9 | Lebong          | 2022  | 61.42 | 65.72 | 12.83 | 1.15 | 0.22 | 8.24 |

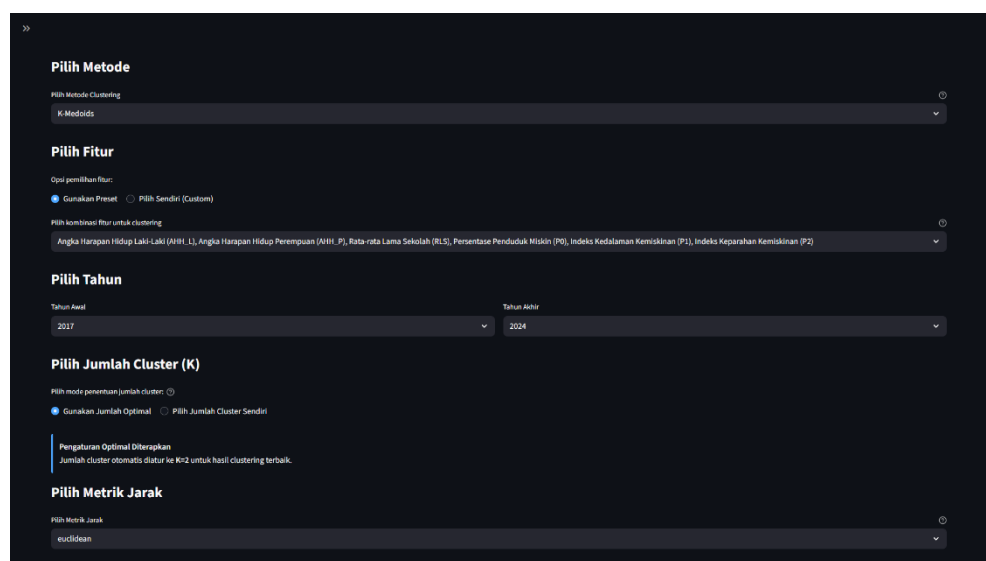
Dataset berisi 1542 baris dan 8 kolom.

#### 4. Memilih parameter yang ingin digunakan

Setelah dataset berhasil diunggah, langkah berikutnya adalah menentukan parameter yang akan digunakan. Parameter yang dapat dipilih meliputi:

1. Metode Clustering memilih antara Intelligent K-Median atau K-Medoids.

2. Fitur Analisis menggunakan preset yang tersedia atau memilih fitur secara manual sesuai kebutuhan.
3. Rentang Tahun Analisis menentukan periode data yang ingin dianalisis.
4. Jumlah Cluster (khusus untuk metode K-Medoids) dapat menggunakan jumlah cluster optimal yang direkomendasikan sistem atau menentukan jumlah cluster secara manual.
5. Metrik Jarak memilih jenis metrik jarak yang akan digunakan dalam perhitungan, seperti Euclidean atau Manhattan.



The screenshot shows a dark-themed configuration interface for a clustering analysis. It is divided into several sections:

- Pilih Metode**: A dropdown menu set to "K-Medoids".
- Pilih Fitur**: Includes a radio button for "Gunakan Preset" (selected) and "Pilih Sendiri (Custom)". Below it, a dropdown menu lists various features like "Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHL\_L)", "Angka Harapan Hidup Perempuan (AHP\_P)", "Rata-rata Lama Sekolah (RLS)", "Persentase Penduduk Miskin (PM)", "Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)", and "Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)".
- Pilih Tahun**: Two dropdown menus for "Tahun Awal" (2017) and "Tahun Akhir" (2024).
- Pilih Jumlah Cluster (K)**: Includes a radio button for "Gunakan Jumlah Optimal" (selected) and "Pilih Jumlah Cluster Sendiri". A note below states: "Pengaturan Optimal Diterapkan. Jumlah cluster otomatis diatur ke K=2 untuk hasil clustering terbaik."
- Pilih Metrik Jarak**: A dropdown menu set to "euclidean".

## 5. Menjalankan *clustering*

Setelah dataset diunggah dan parameter ditentukan, proses *clustering* dapat dijalankan dengan menekan tombol "Jalankan *Clustering*". Sistem kemudian akan memproses data dan mengarahkan ke halaman Hasil *Clustering*.

Ringkasan Pilihan Analisis

- Metode: K-Medoids
- Fitur:
  - Persentase Penduduk Miskin (P0)
  - Indeks Pembangunan Manusia (P1)
  - Indeks Kepuasan Masyarakat (P2)
- Tahun: 2022 - 2024
- Jumlah Cluster (K): 3
- Metrik Jarak: cityblock

Dataset yang dipilih

| Nama Wilayah      | Tahun | P0 | P1    | P2   |      |
|-------------------|-------|----|-------|------|------|
| 0 Karang Asem     | 2022  |    | 6.96  | 0.84 | 0.18 |
| 1 Purworejo       | 2022  |    | 11.53 | 1.31 | 0.24 |
| 2 Karanganyar     | 2022  |    | 9.85  | 1.64 | 0.37 |
| 3 Lima Puluh Kota | 2022  |    | 6.59  | 0.82 | 0.24 |
| 4 Karawang        | 2022  |    | 8.44  | 1.58 | 0.41 |
| 5 Sukoharjo       | 2022  |    | 7.61  | 0.87 | 0.14 |
| 6 Karimun         | 2022  |    | 6.87  | 0.78 | 0.13 |
| 7 Sumba Barat     | 2022  |    | 27.47 | 5.53 | 1.5  |
| 8 Lembata         | 2022  |    | 25.18 | 4.84 | 1.48 |
| 9 Lebong          | 2022  |    | 12.03 | 1.15 | 0.22 |

Dataset berisi 1542 baris dan 5 kolom.  
Jika pilihan sudah sesuai, silakan klik tombol Jalankan Clustering di bawah untuk memproses dataset dan menampilkan hasil analisis.

Jalankan Clustering

## 6. Tabel Hasil *Clustering*

Pada halaman Hasil *Clustering*, pengguna dapat melihat tabel yang menampilkan hasil pengelompokan setiap kota/kabupaten di Indonesia, termasuk tahun, nilai seluruh fitur, serta informasi *cluster* masing-masing wilayah. Pengguna juga dapat melihat ringkasan jumlah anggota per *cluster* yang disajikan dalam bentuk tabel maupun visualisasi. Selain itu, tersedia ringkasan jumlah anggota per *cluster* yang ditampilkan dalam bentuk tabel maupun visualisasi, serta bagian analisis hasil *cluster*. Seluruh hasil tersebut dapat diunduh oleh pengguna dalam format Excel maupun PDF untuk keperluan dokumentasi atau analisis lanjutan.

HASIL CLUSTERING

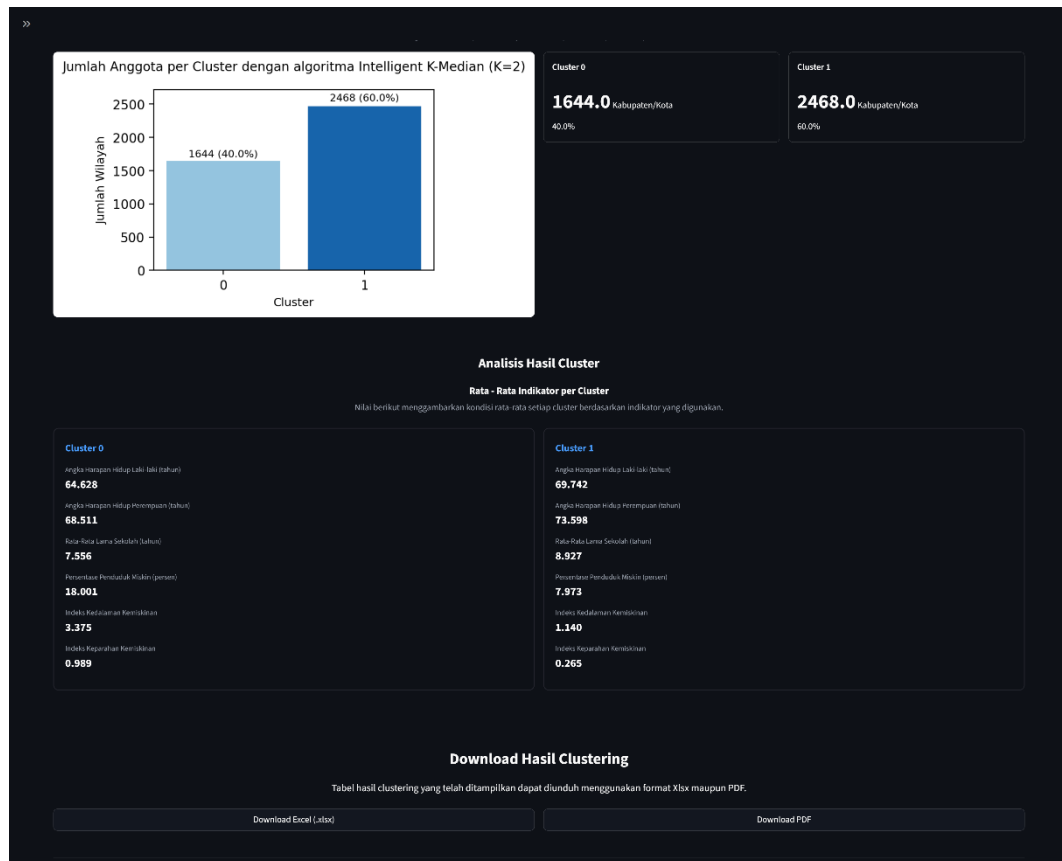
Halaman ini menyajikan ringkasan hasil pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan indikator yang dipilih. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesamaan karakteristik antarwilayah, sehingga pola umum kondisi wilayah dapat terlihat dengan lebih jelas. Hasil disajikan dalam bentuk tabel, visualisasi, serta peta interaktif agar mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Tabel Hasil Clustering

Tabel ini menampilkan hasil pengelompokan setiap kabupaten/kota berdasarkan parameter yang telah dipilih.

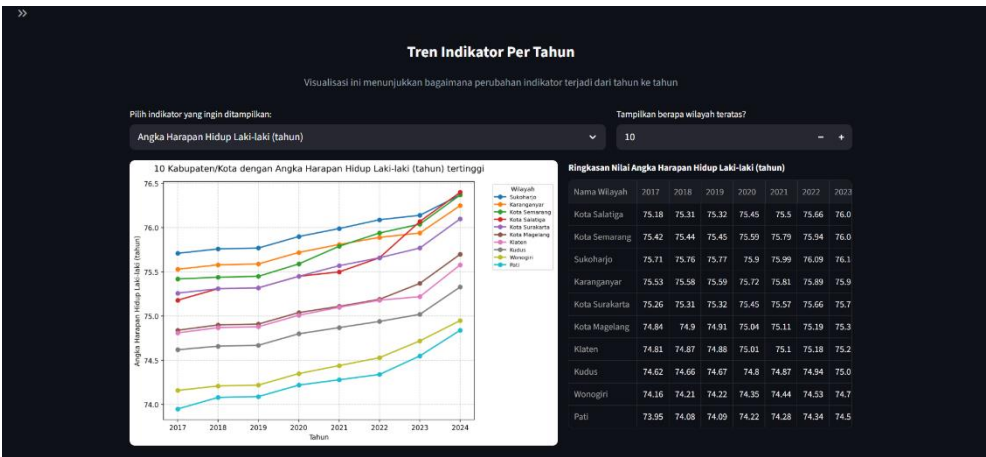
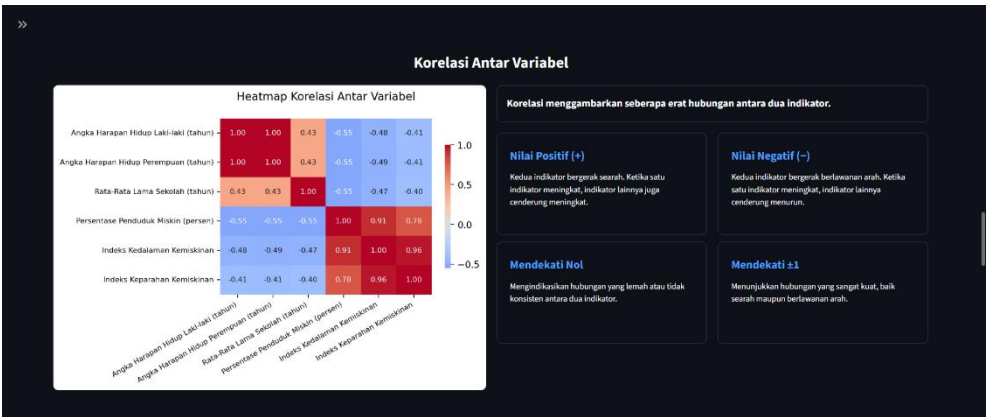
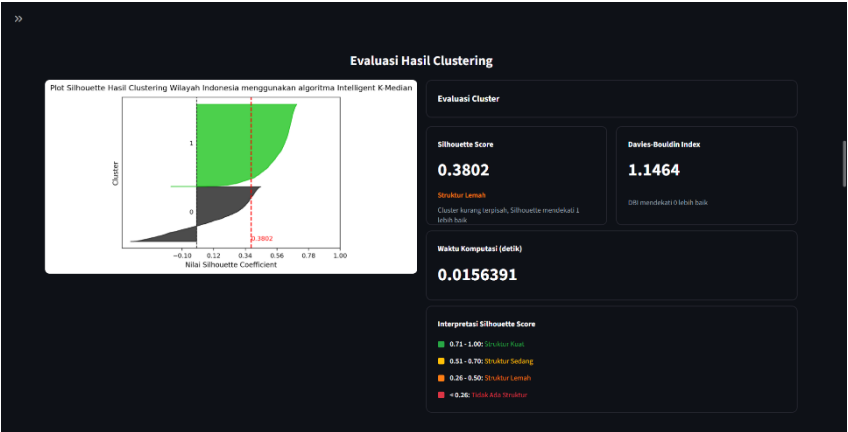
| Nama Wilayah          | Tahun | APH_L | APH_P | RLS   | P0    | P1   | P2   | Cluster |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| 0 Raja Ampat          | 2017  | 62.3  | 66.11 | 7.57  | 20    | 3.58 | 0.9  | 0       |
| 1 Kotawaringin Barat  | 2017  | 68.31 | 72.25 | 8.35  | 4.52  | 0.57 | 0.11 | 1       |
| 2 Kepulauan Moranti   | 2017  | 64.97 | 68.89 | 7.47  | 28.99 | 6.51 | 2.2  | 0       |
| 3 Kepulauan Sula      | 2017  | 60.67 | 64.42 | 8.33  | 8.59  | 0.67 | 0.09 | 0       |
| 4 Kota Balikpapan     | 2017  | 72.05 | 75.88 | 10.55 | 2.82  | 0.23 | 0.03 | 1       |
| 5 Kota Banda Aceh     | 2017  | 68.95 | 72.86 | 12.59 | 7.44  | 1.54 | 0.48 | 1       |
| 6 Kota Bandar Lampung | 2017  | 68.82 | 72.75 | 10.89 | 9.94  | 1.48 | 0.36 | 1       |
| 7 Bora                | 2017  | 72.06 | 75.8  | 6.45  | 13.04 | 1.53 | 0.31 | 1       |
| 8 Kota Baubau         | 2017  | 68.48 | 72.41 | 9.9   | 8.39  | 1.13 | 0.34 | 1       |
| 9 Bangyu Asin         | 2017  | 66.42 | 70.29 | 7.16  | 11.47 | 1.85 | 0.49 | 0       |

Kolom Cluster menunjukkan hasil pengelompokan wilayah.



## 7. Visualisasi Clustering dan Pemetaan

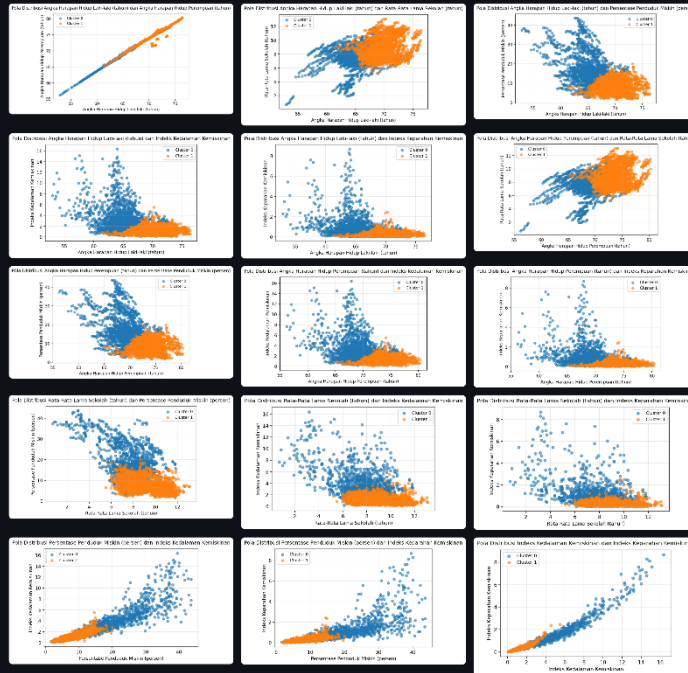
Setelah melihat tabel hasil *clustering*, pengguna dapat mengakses berbagai bentuk visualisasi hasil. Bagian *Evaluasi Hasil Clustering* menampilkan nilai *silhouette* untuk setiap *cluster*, nilai *silhouette score* keseluruhan, nilai *Davies-Bouldin Index*, serta waktu komputasi dalam satuan detik. Selanjutnya, pengguna dapat melihat visualisasi berupa korelasi antar variabel, tren nilai indikator terbaik per tahun, sebaran dan distribusi indikator per *cluster*, serta peta sebaran *cluster* yang interaktif. Seluruh visualisasi tersebut dapat diunduh dalam format *PNG* maupun *PDF*.



## Visualisasi Indikator per Cluster

### Scatterplot Pasangan Indikator per Cluster

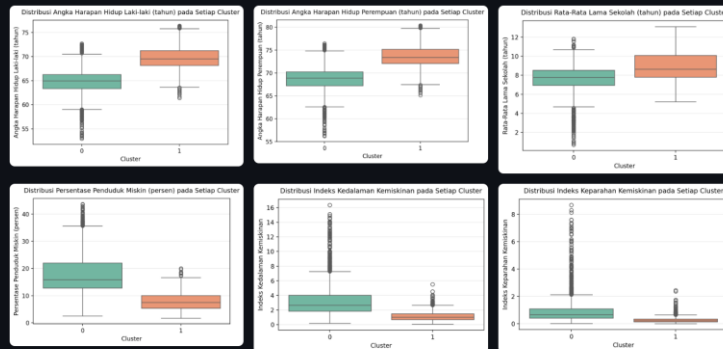
Scatterplot berikut digambarkan untuk melihat hubungan antar pasangan indikator untuk setiap mana persentase cluster dapat diuraikan secara visual.



Pada standar tidak dapat diuraikan secara visual menunjukkan bagaimana masing-masing variabel terdistribusi berdasarkan indikator yang digunakan.

## Boxplot Distribusi Indikator per Cluster

Boxplot berikut memperlihatkan variasi nilai indikator di dalam setiap cluster, termasuk sebaran data, nilai tengah, dan kemungkinan adanya outlier.



Rentang box menggambarkan sebaran nilai indikator dalam satu cluster, sementara titik di luar box menunjukkan kemungkinan nilai ekstrem.

### Ringkasan Karakteristik Cluster

Ringkasan ini merangkum perbedaan karakteristik indikator antar cluster berdasarkan perbandingan nilai rata-rata yang terlihat pada boxplot.

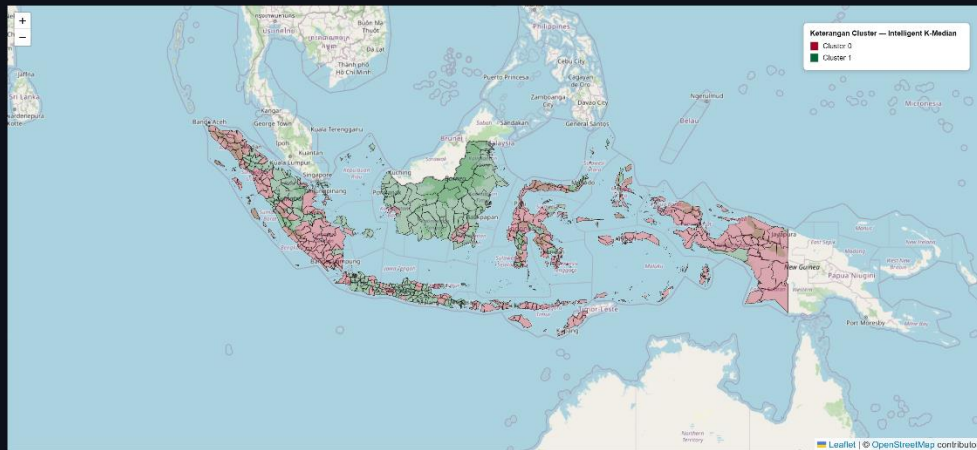
#### Cluster 0

- Angka Harapan Hidup Laki-laki (tahun) lebih rendah dibanding Cluster 1.
- Angka Harapan Hidup Perempuan (tahun) lebih rendah dibanding Cluster 1.
- Rata-Rata lama Sekolah (tahun) lebih rendah dibanding Cluster 1.
- Persentase Penduduk Miskin (persen) lebih tinggi dibanding Cluster 1.
- Indeks Kefalaman Kemiskinan lebih tinggi dibanding Cluster 1.
- Indeks Keperasan Kemiskinan lebih tinggi dibanding Cluster 1.

#### Cluster 1

- Angka Harapan Hidup Laki-laki (tahun) lebih tinggi dibanding Cluster 0.
- Angka Harapan Hidup Perempuan (tahun) lebih tinggi dibanding Cluster 0.
- Rata-Rata lama Sekolah (tahun) lebih tinggi dibanding Cluster 0.
- Persentase Penduduk Miskin (persen) lebih rendah dibanding Cluster 0.
- Indeks Kefalaman Kemiskinan lebih rendah dibanding Cluster 0.
- Indeks Keperasan Kemiskinan lebih rendah dibanding Cluster 0.

### Peta sebaran hasil clustering kota/kabupaten di Indonesia



### Download Visualisasi Hasil Clustering

Hasil visualisasi yang telah ditampilkan dapat diunduh menggunakan format PNG (Zip) maupun PDF.

Download PNG (Zip)

Download PDF

## 8. Login, Register, dan Profile

Pengguna dapat melakukan *login* apabila sudah memiliki akun atau melakukan *register* jika belum terdaftar, dan setelah berhasil masuk akan diarahkan ke halaman beranda. Pada menu *Profile*, pengguna dapat melihat informasi akun, mengganti nama pengguna (username), melakukan logout, maupun menghapus akun. Fitur ini diperlukan apabila pengguna ingin menyimpan dan mengakses riwayat aktivitas *clustering*.

The image displays three screenshots of a web application interface, likely for user authentication and account management, presented in a dark theme.

**Top Screenshot: Selamat Datang Kembali (Welcome Back)**

- Header: Selamat Datang Kembali
- Form fields:
  - Email \* (Masukkan email Anda)
  - Password \* (Masukkan password Anda)
- Buttons:
  - Login
  - Belum Punya Akun? Daftar sekarang

**Middle Screenshot: Create Account**

- Header: Create Account
- Form fields:
  - Username \* (Masukkan username (3-50 karakter))
  - Email \* (contoh@domain.com)
  - Password \* (Minimal 8 karakter dengan huruf besar, kecil, angka, dan simbol)
  - Konfirmasi Password \* (Ulangi Password Diatas)
- Buttons:
  - Daftar
  - Sudah Punya Akun? Login sekarang

**Bottom Screenshot: HansC Profile and Settings**

- Header: HansC
- User Information:
  - hans77@gmail.com
  - Dibuat pada: 15 Oct 2025
- Section: Ganti Username
- Form fields:
  - Username baru (Masukkan username baru)
- Buttons:
  - Simpan
  - Logout
  - Hapus Akun

## 9. Melihat Halaman Riwayat Clustering

Setelah melakukan proses login, pengguna dapat melakukan navigasi ke halaman *Riwayat Clustering* untuk melihat riwayat aktivitas yang telah dilakukan. Riwayat ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat informasi tanggal, metode *clustering*, fitur yang digunakan, rentang tahun, jumlah *cluster*, metode jarak, nilai *silhouette*, nilai *Davies-Bouldin Index*, serta waktu komputasi. Pengguna juga dapat mengunduh tabel riwayat aktivitas tersebut dalam format *Excel* maupun *PDF*.

| Riwayat Aktivitas |                     |                      |                                                                                                     |             |         |              |            |        |                     |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|------------|--------|---------------------|
|                   | Tanggal             | Metode               | Fitur                                                                                               | Tahun       | Cluster | Metode Jarak | Silhouette | DBI    | Waktu Komputasi (s) |
| 0                 | 22-10-2025 16:28:00 | Intelligent K-Median | Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Rat                   | 2022 - 2024 | -       | cityblock    | 0.3693     | 1.1610 | 0.0097              |
| 1                 | 22-10-2025 00:03:36 | Intelligent K-Median | Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Rat                   | 2022 - 2023 | -       | cityblock    | 0.3719     | 1.1739 | 0.0098              |
| 2                 | 19-10-2025 14:43:46 | Intelligent K-Median | Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Rat                   | 2022 - 2024 | -       | cityblock    | 0.3693     | 1.1610 | 0.0085              |
| 3                 | 19-10-2025 13:21:34 | Intelligent K-Median | Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Rat                   | 2022 - 2024 | -       | cityblock    | 0.3693     | 1.1610 | 0.0150              |
| 4                 | 18-10-2025 08:20:13 | Intelligent K-Median | Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Rat                   | 2022 - 2024 | -       | cityblock    | 0.3693     | 1.1610 | 0.0264              |
| 5                 | 18-10-2025 08:18:41 | Intelligent K-Median | Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Rat                   | 2022 - 2024 | -       | cityblock    | 0.3693     | 1.1610 | 0.0098              |
| 6                 | 18-10-2025 07:32:28 | K-Medoids            | Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Rat                   | 2022 - 2023 | 4       | cityblock    | 0.2590     | 1.1108 | 0.8054              |
| 7                 | 17-10-2025 14:45:12 | K-Medoids            | Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Rat                   | 2022 - 2024 | 3       | cityblock    | 0.3189     | 1.0862 | 8.8073              |
| 8                 | 17-10-2025 14:27:10 | K-Medoids            | Persentase Penduduk Miskin (PM), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 2022 - 2023 | 5       | euclidean    | 0.4519     | 0.6720 | 0.8911              |
| 9                 | 17-10-2025 14:22:46 | Intelligent K-Median | Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Rat                   | 2022 - 2024 | -       | cityblock    | 0.3693     | 1.1610 | 0.0072              |

**Download Riwayat**

Riwayat Clustering dapat diunduh menggunakan format Xlsx maupun PDF.

[Download Excel](#) [Download PDF](#)

## 10. Melihat Halaman Petunjuk Penggunaan Website

Pada halaman Petunjuk Penggunaan Website, pengguna dapat mengunduh manual book yang berisi panduan penggunaan, termasuk cara menjalankan proses *clustering*, cara mengisi dataset, serta penjelasan mengenai fitur utama. Selain itu, halaman ini juga memuat informasi metode, indikator, ataupun istilah yang digunakan pada website, seperti *Intelligent K-Median* dan *K-Medoids*.

## PETUNJUK PENGGUNAAN WEBSITE

Untuk memahami cara menggunakan fitur pengelompokan wilayah, tidak perlu khawatir. Website ini sudah dilengkapi dengan Buku Manual yang berisi penjelasan mengenai alur penggunaan, mulai dari cara mengunggah dataset, memilih metode clustering, menentukan jumlah cluster, hingga melihat hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, dan peta interaktif.

Silakan unduh Buku Manual dengan klik tombol di bawah ini.

[Download Buku Manual / Panduan Website](#)

Selain melalui Buku Manual, panduan singkat penggunaan clustering wilayah juga tersedia langsung di bawah ini.

➤ Bagaimana cara menggunakan clustering wilayah?

➤ Apa itu Clustering?

➤ Apa itu Angka Harapan Hidup (AHH)?

➤ Apa itu Persentase Penduduk Miskin (PM)?

➤ Apa itu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)?

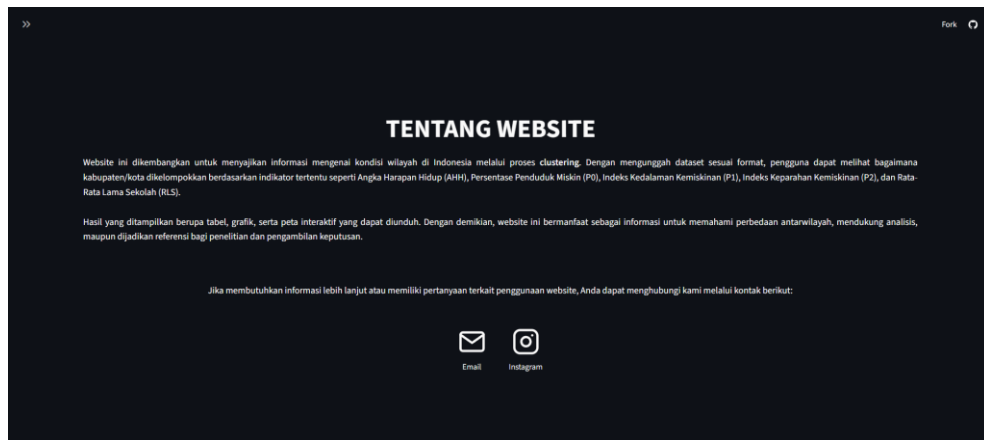
➤ Apa itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)?

➤ Apa itu Rata-rata Lima Sebelah (RLS)?

## 11. Melihat Halaman Tentang Website

Pada halaman Tentang Website, pengguna dapat melihat gambaran umum mengenai tujuan pembuatan aplikasi serta informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi.

Halaman ini memberikan konteks tambahan agar pengguna lebih memahami latar belakang dan sistem yang digunakan.



## Petunjuk Pengisian Dataset

Template dataset yang diberikan berbentuk file Excel (.xlsx). File ini berisi header sesuai fitur yang digunakan, yaitu, Nama Wilayah, Tahun, Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH\_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH\_P), Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta dilengkapi satu entri contoh.

Ketentuan pengisian adalah sebagai berikut:

1. Setiap kolom harus diisi lengkap sesuai format yang diberikan, tanpa menambah atau mengurangi kolom.
2. Pastikan tidak ada sel yang kosong pada baris data.
3. Nama Wilayah wajib diisi dengan nama kabupaten/kota di Indonesia menggunakan format *Pascal Case* (misalnya Kota Jakarta Barat, bukan KOTA JAKARTA BARAT).
4. Seluruh fitur (AHH\_L, AHH\_P, P0, P1, P2, RLS) harus diisi dengan angka desimal.
5. Dataset harus disimpan dalam format Excel (.xlsx) sebelum diunggah ke website.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following details:

- File Name:** Template\_Dataset\_Clustering\_Wilayah
- Ribbon:** AutoSave, File, Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Automate, Help, Acrobat.
- Formulas Bar:** A11, fx.
- Worksheet Grid:**
  - Columns:** A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W.
  - Rows:** 1 through 25.
  - Cell A1:** Nama Wilayah
  - Cell B1:** Tahun
  - Cell C1:** AHP.L
  - Cell D1:** AHP.P
  - Cell E1:** P0
  - Cell F1:** P1
  - Cell G1:** P2
  - Cell H1:** RLS
  - Cell I1:** (Empty)
  - Row 2:** Kota Jakarta Barat, 2022, 0.010791, 0.828923, 0.829969, 0.836699, 0.04349, 0.004329.
- Bottom Bar:** Sheet1, + (New Sheet), 100% zoom.